

Université Nangui ABROGOUA (UNA)

Unité de Formation et de Recherche Sciences Fondamentales et Appliquées (UFR-SFA)

Année Académique : 2025-2026

MEMOIRE POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER

Mention : **INFORMATIQUE**

Parcours : **MIAGE**

Présenté par :

ADOPO Arnold Freddy

Thème :

**JOBFINDER AI - PLATEFORME WEB INTELLIGENTE DE
RECHERCHE D'EMPLOI AUTOMATISÉE ET DE GÉNÉRATION
DE CANDIDATURES PERSONNALISÉES PAR INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE**

Soutenu le __ / __ / 2025, devant le jury composé de :

M./Mme
M. EDI Kouassi Hilaire
M./Mme
Docteur Kone Oumar

Maitre de Conférences, UNA
Maitre de Conférences, UNA
Maitre-Assistant, UNA
Maitre de

**Président
Directeur
Examineur
Encadrant**

REMERCIEMENTS

Mes premiers mots de gratitude s'adressent à **DIEU le Père Tout-Puissant**, qui renouvelle le souffle de vie en nous et qui a permis la réalisation de ce travail.

Je tiens à remercier tout d'abord **Professeur VERONIQUE YOBOUE**, la Présidente de L'Université NANGUI ABROGOUA pour son engagement en faveur de l'excellence académique. Mes remerciements vont également à monsieur le Directeur de l'UFR Sciences Fondamentales et Appliquées (SFA), **Monsieur RAYMOND N'GUESSAN KRE**, pour la rigueur et la vision qu'il insuffle à notre faculté.

Je souhaite adresser une reconnaissance toute particulière au **Professeur EDI**, responsable du parcours MIAGE, pour la qualité de son accompagnement pédagogique et la pertinence du cadre qu'il offre aux étudiants. À mon encadrant académique, **Docteur Kone Oumar**, je suis profondément reconnaissant pour sa disponibilité, ses conseils avisés et son suivi attentif tout au long de ce travail.

Je tiens également à **remercier tous mes enseignants du parcours MIAGE** pour la qualité des enseignements dispensés et pour leur engagement à transmettre bien plus que des connaissances.

Un grand merci à mes parents, à ma famille et à mes proches pour leurs encouragements constants et leur soutien indéfectible tout au long de mon parcours académique.

Enfin, je remercie chaleureusement tous **les acteurs du marché de l'emploi ivoirien recruteurs, candidats et institutions** qui m'ont inspiré dans la conception de cette plateforme.

DÉDICACES

Je dédie ce mémoire

*A mon père, **ADOPO ADOPO EDMOND**, et à grande Sœur **ADOPO Alida***

***Marilyne** pour leur soutien indéfectible pendant ma préparation.*

À mes frères et sœurs, pour leur encouragement permanent.

À tous ceux qui ont cru en moi et m'ont encouragé tout au long de ce parcours.

*A Mes amis les plus proches, pour leur confiance, leur soutien moral et leur
capacité à croire en moi-même lorsque je doutais.*

A toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont contribué à ma réussite.

RÉSUMÉ

Ce mémoire porte sur la conception, le développement et l'évaluation de **JobFinder AI**, une **plateforme web intelligente d'aide à la recherche d'emploi adaptée au marché ivoirien**. Face aux défis structurels du marché du travail en Côte d'Ivoire taux de chômage élevé chez les jeunes diplômés, dispersion des offres sur de multiples plateformes et absence d'outils intelligents d'accompagnement localement adaptés, une solution innovante combinant plusieurs technologies avancées a été développée. La plateforme repose sur une architecture MVT (Model-View-Template) implémentée via le framework Python/Django 5.x. Elle intègre : un **moteur de scraping automatique** collectant les offres d'emploi **toutes les six heures** depuis des sources ivoiriennes reconnues (AEJI, Abidjan.net) avec mécanismes anti-détection ; (ii) un **algorithme de matching NLP multicritères à base de TF-IDF pondéré** (score maximum 97 points) portant sur les compétences techniques, l'expérience, la sémantique globale, le titre du poste, la formation et la localisation ; (iii) **un système de scoring comportemental** adaptatif apprenant des interactions candidat-offre (modèle JobInteraction) ; (iv) un module de **génération automatique de CV**, de lettres de motivation multi-styles (Classique, Impact & Résultats, Storytelling, Enthousiaste) et d'emails professionnels via les grands modèles de langage LLaMA 3.3 70B (API Groq), avec optimisation ATS et mécanisme anti-détection IA. (v) **un coach IA pour aider à préparer les entretiens**.

Les résultats montrent une réduction du temps de préparation des candidatures, une meilleure adéquation entre le profil et les offres, ainsi que la génération de documents de qualité professionnelle. Ce projet allie innovation technologique et impact concret sur le marché du travail ivoirien.

Mots-clés : Intelligence Artificielle Générative, LLM, NLP, TF-IDF, Scraping, Matching comportemental, ATS, Django, Groq API, Marché de l'emploi ivoirien.

ABSTRACT

This thesis presents the design, development and evaluation of JobFinder AI, an intelligent web platform for job search tailored to the Ivorian labor market. Facing structural challenges such as high graduate unemployment, fragmentation of job offers across multiple platforms, and the absence of intelligent locally-adapted support tools, an innovative solution combining several advanced technologies was developed.

The platform is built on an MVT (Model-View-Template) architecture implemented with the Python/Django 5.x framework. It integrates: (i) an automatic scraping engine collecting job offers every six hours from recognized Ivorian sources (AEJI, Abidjan.net) with anti-detection mechanisms; (ii) a multi-criteria NLP matching algorithm based on weighted TF-IDF (maximum score 97 points) covering technical skills, experience, overall semantics, job title, education and location; (iii) an adaptive behavioral scoring system learning from candidate-offer interactions (JobInteraction model); (iv) an automatic document generation module producing adapted CVs, multi-style cover letters (Classic, Impact & Results, Storytelling, Enthusiastic) and professional emails via large language models LLaMA 3.3 70B (Groq API), with ATS optimization and AI-detection neutralization mechanism.

Results demonstrate a significant reduction in application preparation time, improved profile-to-offer matching rates, and professional-quality application documents undetectable as AI-generated. This project combines technological innovation, social impact, and direct applicability to the Ivorian labor market context.

Keywords: Generative Artificial Intelligence, LLM, NLP, TF-IDF, Web Scraping, Behavioral Matching, ATS, Django, Groq API, Ivorian Job Market.

LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification complète
AEJI	Agence Emploi Jeunes Ivoirienne
AI / IA	Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle
API	Application Programming Interface (Interface de Programmation Applicative)
ATS	Applicant Tracking System (Système de Suivi des Candidatures)
CDI	Contrat à Durée Indéterminée
CDD	Contrat à Durée Déterminée
CLI	Command Line Interface
CSS	Cascading Style Sheets (Feuilles de Style en Cascade)
CV	Curriculum Vitae
DOCX	Document Open XML Format (format Microsoft Word)
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
IDF	Inverse Document Frequency
JS	JavaScript
LLM	Large Language Model (Grand Modèle de Langage)
MIAGE	Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises
ML	Machine Learning (Apprentissage Automatique)
MVT	Model-View-Template
MVC	Model-View-Controller

NLP	Natural Language Processing (Traitement du Langage Naturel)
NLU	Natural Language Understanding
ORM	Object-Relational Mapping
PDF	Portable Document Format
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Bases de Données
SQL	Structured Query Language
TF	Term Frequency (Fréquence du Terme)
TF-IDF	Term Frequency – Inverse Document Frequency
UFR-SFA	Unité de Formation et de Recherche Sciences Fondamentales et Appliquées
UML	Unified Modeling Language (Langage de Modélisation Unifié)
UNA	Université Nangui Abrogoua
URL	Uniform Resource Locator

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	2
DÉDICACES	3
RÉSUMÉ	4
ABSTRACT	5
LISTE DES ABRÉVIATIONS	6
TABLE DES MATIÈRES	8
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	11
Tableaux	11
Figures	11
INTRODUCTION GÉNÉRALE	13
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET	15
1.1 Présentation et cadre du projet	15
1.2 Cadre général du projet	15
1.2.1 Contexte et problématique	15
1.2.2 Objectifs du projet	16
1.2.3 Hypothèses de travail	17
1.2.4 Élaboration du cahier des charges	17
A. Besoins fonctionnels - Espace candidat	18
B. Besoins fonctionnels - Espace recruteur	19
C. Besoins fonctionnels - Administration	19
D. Besoins techniques	19
1.2.5 Planification du projet	20
1.3 Conclusion	21
CHAPITRE 2 : CONCEPTION ET ÉTUDE TECHNIQUE	21
2.1 Etat de l'art	21
2.2 Étude comparative UML et MERISE	22
2.3 Pile technologique et choix des outils	23
2.3.1 Langages de programmation	23
2.3.2 Framework backend : Django 5.x	23
2.3.3 Intelligence artificielle et NLP	24
2.3.4 Scraping et automatisation	26
2.3.5 Base de données et génération de documents	26
2.3.6 Tableau de synthèse de la pile technologique	26
2.3 Conception avec UML	27
2.3.1 Les différents types de diagrammes UML utilisés	27

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation	27
2.3.2.a Diagramme de cas d'utilisation – Cas Visiteur	28
<i>Figure 7 Diagramme de Cas d'Utilisation JobFinder AI -Visiteur</i>	29
2.3.2.b Diagramme de cas d'utilisation – Cas Candidat	29
2.3.2.c Diagramme de cas d'utilisation – Recruteur	31
.....	31
2.3.2.d Diagramme de cas d'utilisation – Admin	32
.....	32
2.3.2.e Diagramme de cas d'utilisation – Vue d'ensemble	33
2.3.3 Diagramme de classes	33
2.3.4 Diagramme de cas d'utilisation	34
2.4 Conclusion	37
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SYSTÈME JOBFINDER AI	38
3.1 Architecture fonctionnelle de la solution	38
3.2 Le moteur de scraping automatique	41
3.2.1 Sources d'offres d'emploi ciblées	41
3.2.2 Mécanismes anti-détection et robustesse	41
3.2.3 Planification avec APScheduler	42
3.3 Le module de matching et recommandation IA	42
3.3.1 Extraction des compétences et normalisation	42
3.3.2 Algorithme TF-IDF et scoring comportemental	43
3.3.3 Modèle JobInteraction	43
3.4 Le module de génération de documents par IA	44
3.4.1 Architecture du client Groq (groq_client.py)	44
3.4.2 Génération du CV adapté	44
3.4.3 Génération des lettres de motivation multi-styles	45
3.4.4 Génération d'emails professionnels et outils complémentaires	47
3.5 L'interface utilisateur	49
3.5.1 Espace candidat Tableau de bord	49
.....	50
3.5.2 Espace candidat Consultation des offres et candidature	50
3.5.3 Espace recruteur	52
3.5.4 Administration	52
.....	53
3.6 Résultats et évaluation	53
3.6.1 Résultats obtenus	53
3.6.2 Limites et perspectives d'amélioration	54

3.7 Conclusion	55
CONCLUSION GÉNÉRALE	56
BIBLIOGRAPHIE	57
Ouvrages et articles scientifiques	57
ANNEXES	61

LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

Tableaux

Tableau 1: Comparaison MERISE et UML.....	22
Tableau 2 : Critères et pondération de l'algorithme.....	25
Tableau 3 : Technologies et outils du projet.....	26
Tableau 4 : Description des acteurs du système	28
Tableau 5 : Modèle django et leur attribut.....	34
Tableau 6 : Poids des actions dans le modèle JobIntereraction.....	42
Tableau 7 : Styles de lettre de motivation disponible.....	45

Figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI – Visiteur.....	28
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI – Cas Candidat	29
Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI – Cas Recruteur	30
Figure 4: Diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI – Cas Admin...	31
Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI vu d'ensemble.	32
Figure 6 : diagramme de classe.....	35
Figure 7 : Résultat des offres agrégée.....	37
Figure 8 : Bloc de Matching et de recommandation.....	38
Figure 9: Analyse IA approfondie + plan personnalisé.....	39
Figure 10 : Bloc de génération d'IA.....	39

Figure 11 : Source d'offres d'emploi.....	40
Figure 12 : Génération du CV extrait en format pdf.....	44
Figure 13 : Style de lettre de motivation.....	45
Figure 14 : Génération de lettre de motivation.....	46
Figure 15 : Simulation d'entretien.....	47
Figure 16 : Autres Outils IA.....	47
Figure 17 : Dashboard utilisateur.....	48
Figure 18 : Cv Uploadé.....	49
Figure 19 : Candidature envoyée	50
Figure 20 : Espace recruteur	51
Figure 21 : Dashboard admin.....	52

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un monde où la transformation numérique redéfinit profondément les dynamiques économiques et sociales, les marchés du travail en Afrique de l'Ouest font face à des défis structurels persistants. En Côte d'Ivoire, malgré une économie parmi les plus dynamiques du continent avec un taux de croissance annuel du PIB de 6 à 7 % sur la dernière décennie le taux de chômage des jeunes diplômés demeure préoccupant, oscillant autour de 21 % selon les données de l'Institut National de la Statistique (INS, 2023) [5]. Cette situation paradoxale, où croissance économique et inadéquation de l'emploi coexistent, révèle un besoin urgent d'outils innovants capables de réduire les frictions du marché du travail.

Les candidats à l'emploi consacrent en moyenne **plusieurs heures par semaine à consulter des offres dispersées sur de multiples plateformes** (AEJI, Abidjan.net, LinkedIn, sites d'entreprises), à adapter manuellement **leurs curriculums vitæ et à rédiger des lettres de motivation souvent sans retour**. Et ont des **difficultés à préparer leur entretien**. Parallèlement, les recruteurs reçoivent des **candidatures peu ciblées** qui alourdissent leurs processus de sélection. Cette double inefficacité du côté candidat comme du côté recruteur souligne l'absence criante **d'un outil intelligent d'intermédiation adapté au contexte ivoirien**.

C'est dans ce contexte que s'inscrit la conception de **JobFinder AI**, une plateforme web intelligente qui automatise la recherche d'emploi et la génération de candidatures personnalisées grâce à **l'intelligence artificielle générative** (IA générative) et au **traitement du langage naturel** (NLP). Ce projet de mémoire de Master en Informatique parcours MIAAGE à l'Université Nangui Abrogoua répond à la problématique centrale suivante :

Comment concevoir une application web intelligente capable d'automatiser la collecte d'offres d'emploi, d'apprendre des comportements des utilisateurs, de préparer les entretiens et de générer des candidatures personnalisées et optimisées grâce aux grands modèles de langage (LLM), tout en restant adaptée aux spécificités du marché de l'emploi ivoirien ?

Pour répondre à cette problématique, ce mémoire s'articule en trois chapitres. **Le premier présente le contexte général du projet, la problématique, les objectifs et l'analyse des besoins.** Le deuxième expose la conception du système choix méthodologiques, architecture technique, modélisation UML et pile technologique. Le troisième décrit la mise en œuvre pratique du système, ses fonctionnalités détaillées, les interfaces utilisateur et les résultats obtenus.

CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET

Dans ce premier chapitre, nous présentons le cadre général dans lequel s'inscrit le projet JobFinder AI, en mettant en évidence la problématique, les objectifs, les hypothèses de travail et le cahier des charges détaillé.

1.1 Présentation et cadre du projet

Ce projet est réalisé dans le cadre du Master Informatique, parcours MIAGE, à l'Université Nangui Abrogoua. Il s'agit d'un projet de fin d'études visant à concevoir et développer **une application web innovante** répondant à un problème concret du marché du travail ivoirien.

Le projet a été réalisé de manière autonome en s'appuyant sur des données publiques, des outils open source et des API d'intelligence artificielle accessibles, afin de garantir la reproductibilité et l'accessibilité de la solution.

1.2 Cadre général du projet

1.2.1 Contexte et problématique

Le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire présente plusieurs caractéristiques structurelles qui motivent le développement de JobFinder AI. Selon le rapport de l'AGEPE (Agence d'Études et de Promotion de l'Emploi, 2023) [1], près de 300 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail ivoirien, pour un nombre d'emplois formels créés nettement inférieur. Cette inadéquation engendre une concurrence accrue et une pression sur les candidats pour optimiser chaque candidature. Par ailleurs, l'écosystème numérique de l'emploi en Côte d'Ivoire reste fragmenté. Les principales plateformes d'offres d'emploi l'AEJI (agenceemploijeunes.ci) pour les offres gouvernementales vérifiées, et Abidjan.net pour les annonces privées fonctionnent en silo, sans mécanisme de recommandation personnalisée ni outil d'aide à la candidature. Les candidats doivent visiter manuellement chaque site, évaluer la pertinence de chaque offre par rapport à leur profil, et rédiger de toutes pièces chaque document de candidature.

Ce constat met en évidence quatre lacunes majeures :

- ✚ L'absence d'agrégation intelligente des offres d'emploi,
- ✚ L'absence de matching personnalisé candidat-offre,
- ✚ L'absence d'outils d'aide à la rédaction de candidatures
- ✚ L'absence d'outils d'aide à la préparation des entretiens d'embauche qui suivent une candidature retenue.

C'est précisément pour combler ces lacunes que **JobFinder AI** a été conçu.

1.2.2 Objectifs du projet

L'objectif général de JobFinder AI est de développer une plateforme web intelligente facilitant la recherche d'emploi en Côte d'Ivoire grâce à l'automatisation du scraping, du matching multicritère et de la génération de candidatures personnalisées par intelligence artificielle. Les objectifs spécifiques sont :

- Concevoir et implémenter un **moteur de scraping automatique** collectant les offres d'emploi depuis plusieurs sources ivoiriennes toutes les 6 heures via **APScheduler**, avec mécanismes anti-détection (rotation d'User-Agents, gestion des codes d'erreur HTTP, délais aléatoires).
- Développer un **algorithme de matching** NLP multicritères basé sur TF-IDF, portant sur les compétences techniques, l'expérience, la sémantique globale, le titre du poste, la formation et la localisation, avec un score maximal de 97/100.
- Intégrer un **système de scoring** comportemental adaptatif apprenant des interactions candidat-offre (consultations +1, sauvegardes +2, intérêts +2, candidatures +3, rejets -2) via le modèle JobInteraction.
- Intégrer un **module de génération automatique** de CV adaptés, de lettres de motivation multi-styles et d'emails professionnels via les LLM

LLaMA 3.3 70B (API Groq), optimisés ATS et dotés d'un mécanisme anti-détection IA.

- Intégrer un module de **préparation des entretiens d'embauche**
- Développer **une interface web ergonomique** pour les candidats, les recruteurs et les administrateurs, avec espace de messagerie, tableau de bord analytique et suivi des candidatures.
- **Évaluer la pertinence du système** de recommandation et la satisfaction des utilisateurs par des métriques objectives.

1.2.3 Hypothèses de travail

Ce projet repose sur les hypothèses suivantes :

- Les grands modèles de langage (LLM), même dans leurs versions gratuitement accessibles via l'API Groq, peuvent générer des candidatures dont le style se rapproche sensiblement d'une rédaction humaine, à condition d'une ingénierie de prompts rigoureuse. Cette question soulève toutefois des enjeux éthiques de transparence, discutés en section 3.6.2.
- Un système de scoring comportemental, en apprenant des interactions passées de l'utilisateur avec les offres, améliore significativement la pertinence des recommandations au fil de l'usage.
- L'optimisation ATS (Applicant Tracking System) dans les documents générés améliore le taux de passage des filtres automatiques de recrutement utilisés par les entreprises.
- Une interface conviviale et adaptée au contexte ivoirien avec des sources d'offres locales, des modes de paiement locaux, et des exemples de postes locaux favorise l'adoption du système par les candidats ivoiriens.

1.2.4 Élaboration du cahier des charges

Le cahier des charges de JobFinder AI distingue trois niveaux de besoins : fonctionnels, techniques et organisationnels.

A. Besoins fonctionnels - Espace candidat

- Inscription, authentification sécurisée et gestion du profil professionnel (nom, prénom, photo, localisation, résumé professionnel, titre du poste recherché).
- Création d'un profil complet avec expériences professionnelles, formations académiques, et compétences (avec catégorisation : technique, langue, soft skill, outil) et niveaux (débutant à bilingue).
- Import automatique de CV existant (PDF ou DOCX) avec parsing et extraction automatique des compétences et expériences.
- Consultation des offres d'emploi agrégées avec filtres (domaine, type de contrat, pays, salaire minimum) et badges de score de compatibilité.
- Matching IA comportemental avec score de recommandation personnalisé et évoluant en temps réel.
- Génération automatique de CV adapté à une offre spécifique (PDF et DOCX), avec séparation hard skills/soft skills.
- Génération de lettres de motivation en 4 styles (Classique, Impact & Résultats, Storytelling, Enthousiaste), optimisées ATS, exportables en PDF et DOCX.
- Génération d'emails professionnels de candidature en 4 types (candidature spontanée, réponse à offre, relance, remerciement post-entretien).
- Analyse IA du profil avec estimation du score de compatibilité détaillé par critère.
- Outil de coaching à l'entretien, d'estimation salariale et de planification de carrière via IA.
- Messagerie interne candidat-recruteur intégrée.

- Suivi des candidatures avec historique et gestion des statuts.
- Gestion des alertes emplois personnalisés avec envoi d'e-mails automatiques.

B. Besoins fonctionnels - Espace recruteur

- Configuration du profil entreprise (logo, description, secteur, taille, site web).
- Publication, modification et suppression d'offres d'emploi avec description détaillée et compétences requises.
- Tableau de bord recruteur avec statistiques des candidatures (reçues, vues, en entretien, acceptées, refusées).
- Consultation des profils candidats avec score de compatibilité par rapport aux offres publiées.
- Gestion des candidatures reçues avec changement de statut et programmation d'entretiens.
- Messagerie interne recruteur-candidat.

C. Besoins fonctionnels - Administration

- Gestion des utilisateurs (candidats et recruteurs) : visualisation, modification, suspension, suppression.
- Modération des offres publiées par les recruteurs avec validation avant publication.
- Tableau de bord global : statistiques en temps réel (utilisateurs inscrits, offres actives, candidatures, taux de matching).
- Pilotage du moteur de scraping : déclenchement manuel, consultation des logs, ajout/suppression de sources.

D. Besoins techniques

- Architecture MVT Django 5.x, modulaire, sécurisée et maintenable.

- Moteur de scraping robuste avec rotation d'User-Agents, gestion des codes HTTP 429/500+, délais aléatoires et déduplication par hashage.
- Algorithme de matching NLP TF-IDF multicritères avec scoring comportemental adaptatif.
- Intégration LLM via Groq API avec retry automatique (codes 503/429/timeout) et fallback sur une chaîne de 5 modèles LLaMA.
- Base de données MySQL en production avec indexation stratégique sur les colonnes de filtrage fréquent.
- Génération de documents PDF via ReportLab (Times New Roman 12pt, interligne 1,5, tenant sur 1 page) et DOCX via python-docx.
- Authentification sécurisée avec gestion des rôles (candidat, recruteur, administrateur) et vérification d'e-mail.

1.2.5 Planification du projet

Le développement de JobFinder AI a suivi une approche itérative et incrémentale, structurée en six phases :

1. Analyse des besoins, étude de l'existant et rédaction du cahier des charges.
2. Conception UML (diagrammes de cas d'utilisation, de classes, de séquences) et choix de l'architecture.
3. Développement itératif : mise en place du backend Django, des modèles de données et des API.
4. Intégration IA : connexion API Groq, ingénierie des prompts, développement de l'algorithme de matching NLP et du scoring comportemental.
5. Développement du frontend Bootstrap 5 et tests d'intégration.
6. Tests unitaires, évaluation des performances, optimisation et mise en production.

1.3 Conclusion

Ce premier chapitre a présenté le contexte, la problématique, les objectifs ainsi que les besoins fonctionnels et techniques de **JobFinder AI**. Ce cadrage a servi de base à la conception et au développement de la plateforme dans les chapitres suivants.

CHAPITRE 2 : CONCEPTION ET ÉTUDE TECHNIQUE

Ce chapitre présente la conception du système JobFinder AI ainsi que les choix techniques retenus.

Nous commençons par une analyse comparative des méthodes de modélisation, puis nous présentons la pile technologique, l'architecture générale, et enfin la modélisation UML complète du système.

2.1 Etat de l'art

Les plateformes internationales (LinkedIn, Indeed, Glassdoor) reposent sur des algorithmes de matching propriétaires, généralement fondés sur du filtrage collaboratif et de l'apprentissage profond entraînés sur des volumes massifs de données. Elles restent cependant peu adaptées au marché ivoirien : absence de sources locales vérifiées, non-prise en compte des modes de recrutement informels, absence d'outils de candidature en français contextualisés. Localement, l'AEJI et Abidjan.net fonctionnent comme de simples répertoires d'annonces, sans recommandation personnalisée ni assistance à la candidature.

Sur le plan académique, le matching candidat-offre s'appuie historiquement sur des méthodes de pondération lexicale comme le TF-IDF [9], simple et peu coûteux en calcul, mais limité aux similarités de surface (il ne rapproche pas "développeur" et "ingénieur logiciel"). Des approches plus récentes utilisent des embeddings contextuels (BERT, Transformers [11]) pour capturer des similarités sémantiques profondes, au prix d'une complexité et d'un besoin en ressources nettement supérieurs. La littérature reste encore peu fournie sur les questions de qualité perçue, d'optimisation ATS et d'enjeux éthiques liés à la génération de documents par LLM (question reprise en 3.6.2).

JobFinder AI se positionne ainsi non comme une innovation algorithmique fondamentale, mais comme une adaptation pragmatique de techniques éprouvées à un contexte local : agrégation ciblée de sources ivoiriennes vérifiées, matching hybride TF-IDF + scoring comportemental (choix motivé par l'absence de besoin d'infrastructure GPU), et génération de documents via des LLM accessibles à faible coût (API Groq).

2.2 Étude comparative UML et MERISE

Deux méthodes de modélisation ont été comparées : MERISE et UML (Unified Modeling Language). Le tableau ci-dessous présente leur comparaison.

Critères	MERISE	UML
Origine et domaine	Méthode française des années 1980, pensée pour les systèmes d'information de gestion	Standard international (OMG), des années 1990, orienté objets et logiciels complexes
Approche	Séparation stricte données / traitements (modèles conceptuel, logique, organisationnel)	Unification des modèles : données, processus, interactions et comportements sont intégrés
Diagrammes principaux	MCD, MLD, MPD, MOT	Cas d'utilisation, classes, séquences, activités, déploiement, etc.
Adaptabilité	Efficace pour bases de données relationnelles classiques et applications de gestion	Flexible : adapté aux systèmes distribués, architectures SOA, frameworks modernes comme Django
Limites	Peu adapté aux projets orientés objets et aux environnements	Peut nécessiter une bonne maîtrise initiale des notations

	distribués	
Pertinence pour ce projet	Non adapté le projet repose sur Django et l'orienté objet	Parfaitement adapté cohérent avec le modèle objet de Django et la modélisation logicielle moderne

Tableau 1: Comparaison entre MERISE et UML

Au regard de cette comparaison, UML est le choix le plus adapté à ce projet. En effet, JobFinder AI repose sur Django, un framework orienté objet qui s'appuie directement sur des concepts tels que les classes, l'héritage et les relations entre modèles. La nature distribuée et asynchrone du système impliquant du scraping automatique, des appels API externes, des tâches planifiées et une messagerie interne nécessite une approche flexible et moderne que MERISE ne peut pas couvrir efficacement.

2.3 Pile technologique et choix des outils

2.3.1 Langages de programmation

Python 3.12 constitue le langage central de JobFinder AI. Langage interprété, multi-paradigme et open source, Python est réputé pour sa lisibilité syntaxique, sa grande polyvalence et la richesse de son écosystème de bibliothèques [7]. Il est utilisé pour l'ensemble du backend, le scraping, le NLP et l'intégration IA. HTML5, CSS3 et JavaScript assurent la couche de présentation côté client, tandis que Bootstrap 5 offre un système de grille responsive et une bibliothèque de composants prête à l'emploi.

2.3.2 Framework backend : Django 5.x

Django est un framework web Python de haut niveau, gratuit et open source, conçu pour favoriser un développement rapide et une structure claire [3].

Il adopte l'architecture MVT (Model-View-Template), variante de MVC adaptée à sa logique propre. Django prend en charge nativement de nombreuses

tâches courantes : authentification, interface d'administration, sécurité (CSRF, XSS, injections SQL), ORM, gestion des migrations, système de templates. Il est donc particulièrement adapté au développement d'applications web complexes à composants multiples comme JobFinder AI.

L'architecture MVT se décompose comme suit : le Model représente la structure des données et les relations entre entités ; la View constitue la logique métier qui traite les requêtes HTTP, interagit avec les modèles et orchestre les appels aux services IA ; le Template est la couche de présentation qui affiche les données dynamiquement en HTML.

2.3.3 Intelligence artificielle et NLP

Le module IA de JobFinder AI est découpé dans un package dédié (ai_tools). Il repose sur deux composants clés :

- groq_client.py : client API Groq avec retry automatique sur codes d'erreur 503 (Service Unavailable), 429 (Rate Limit) et timeout, et fallback automatique sur une chaîne de cinq modèles LLaMA successifs. Le modèle principal utilisé est LLaMA 3.3 70B, le plus performant de la gamme Groq, réputé pour la génération de texte de qualité professionnelle [4].
- views.py (ai_tools) : logique complète de génération incluant le CV adapté, la lettre de motivation multi-styles, l'email professionnel, l'analyse de profil, le coaching à l'entretien, l'estimation salariale et le plan de carrière.

L'algorithme de matching NLP est implémenté dans jobs/matching.py. Il calcule un score de compatibilité de 0 à 97 pour chaque paire candidat-offre, en combinant la similarité TF-IDF cosinus et six critères pondérés :

Critère	Poids maximum	Description
---------	---------------	-------------

Compétences techniques	45 pts	Correspondance entre les skills candidat et les exigences de l'offre
Expérience professionnelle	15 pts	Années d'expérience vs exigences de l'offre
Similarité NLP TF-IDF	17 pts	Similarité sémantique globale du profil et de l'offre, modulée par les skills
Titre / Domaine	12 pts	Concordance du poste recherché avec le domaine de l'offre
Formation académique	5 pts	Niveau diplôme vs exigences de l'offre
Localisation	3 pts	Bonus géographique (avantage pur, jamais pénalité bloquante)
TOTAL MAXIMUM	97 pts	Jamais 100 l'incertitude humaine est délibérément préservée

Tableau 2 Critères et pondérations de l'algorithme de matching NLP

Principes fondamentaux de l'algorithme :

(i) **Skills + Expérience = 60 pts** constituent le critère principal, reflétant ce qui compte vraiment en recrutement ;

(ii) **les soft-skills** seuls ne peuvent pas dépasser 30/97 ;

(iii) le score NLP **est réduit à 40 % si aucun skill** ne matche, et à 65 % si les skills sont faibles ;

(iv) un profil **hors-domaine (skill=0 ET titre=0)** est capé à $\text{exp} + \text{loc} + \text{edu} + 5$.

Le scoring comportemental adaptatif (modèle JobInteraction) enrichit ce score statique en apprenant des interactions passées de l'utilisateur. **Un**

delta_score de -15 à +15 est calculé à **partir des 150 dernières interactions**, puis ajouté au score NLP de base.

2.3.4 Scraping et automatisation

BeautifulSoup4 est utilisé pour le parsing HTML/XML et l'extraction des données structurées des pages d'offres d'emploi. La bibliothèque **Requests** gère les requêtes HTTP avec rotation d'**User-Agents**, **retry** et gestion des **timeouts**. **APScheduler (BackgroundScheduler)** déclenche le scraping automatiquement toutes les 6 heures, intégré au cycle de démarrage de l'application Django.

2.3.5 Base de données et génération de documents

MySQL est utilisé en production comme SGBDR principal, avec indexation stratégique sur les colonnes de filtrage fréquent (date, domaine, country, source_type) [12]. SQLite est utilisé en développement. La génération de documents PDF professionnels utilise ReportLab (Times New Roman 12pt, interligne 1,5, tenant sur 1 page), tandis que python-docx génère les fichiers DOCX avec la même structure.

2.3.6 Tableau de synthèse de la pile technologique

Domaine	Technologies / Outils
Langage backend	Python 3.12
Framework web	Django 5.x (architecture MVT)
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5
Base de données	MySQL
IA Générative (LLM)	Groq API LLaMA 3.3 70B / LLaMA 3.1 8B
NLP & Matching	TF-IDF cosinus + scoring comportemental

	(JobInteraction)
Scraping	BeautifulSoup4, Requests, APScheduler
Génération PDF	ReportLab (Times New Roman 12pt, 1 page calibrée)
Génération DOCX	python-docx
Contrôle de version	Git / GitHub
Environnement de développement	Visual Studio Code, WAMP Server (Windows)

Tableau 3 Technologies et outils du projet

2.3 Conception avec UML

2.3.1 Les différents types de diagrammes UML utilisés

UML (Unified Modeling Language) est un langage de modélisation visuelle standardisé par l'OMG (Object Management Group), destiné à l'architecture, la conception et la mise en œuvre de systèmes logiciels complexes [6]. Dans sa version 2.5.1, UML dispose de 14 diagrammes regroupés en deux grandes catégories : les diagrammes structurels et les diagrammes comportementaux. Pour JobFinder AI, trois diagrammes ont été produits :

- Le diagramme de cas d'utilisation : décrit les interactions possibles entre les acteurs et le système, présentant la plateforme du point de vue de l'utilisateur final.
- Le diagramme de classes : visualise les composants du système dans la programmation orientée objet, représentant les modèles Django (fichiers models.py) et leurs relations.

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation de JobFinder AI identifie six acteurs principaux et organise les fonctionnalités du système en six espaces fonctionnels distincts.

Acteur	Type	Description
Visiteur	Acteur humain	Utilisateur non authentifié pouvant s'inscrire, se connecter et consulter les offres publiques
Candidat	Acteur humain	Utilisateur authentifié cherchant un emploi, avec accès à tous les outils IA et à son espace personnel
Recruteur	Acteur humain	Entreprise ou recruteur individuel pouvant publier des offres et gérer les candidatures reçues
Administrateur	Acteur humain	Gestionnaire de la plateforme avec accès complet à la supervision et à la configuration
Scraper	Acteur système	Processus automatisé (APScheduler) qui collecte les offres d'emploi depuis les sources externes
Groq IA	Acteur système	Service externe d'IA générative (API Groq / LLaMA 3.3 70B) fournissant les capacités de génération de texte

Tableau 4 Description des acteurs du système

Le diagramme de cas d'utilisation ci-dessous présente les principales fonctionnalités de JobFinder AI, réparties en six espaces : Authentification, Gestion des offres, Outils IA (Groq), Espace Candidat, Espace Recruteur et Administration.

2.3.2.a Diagramme de cas d'utilisation – Cas Visiteur

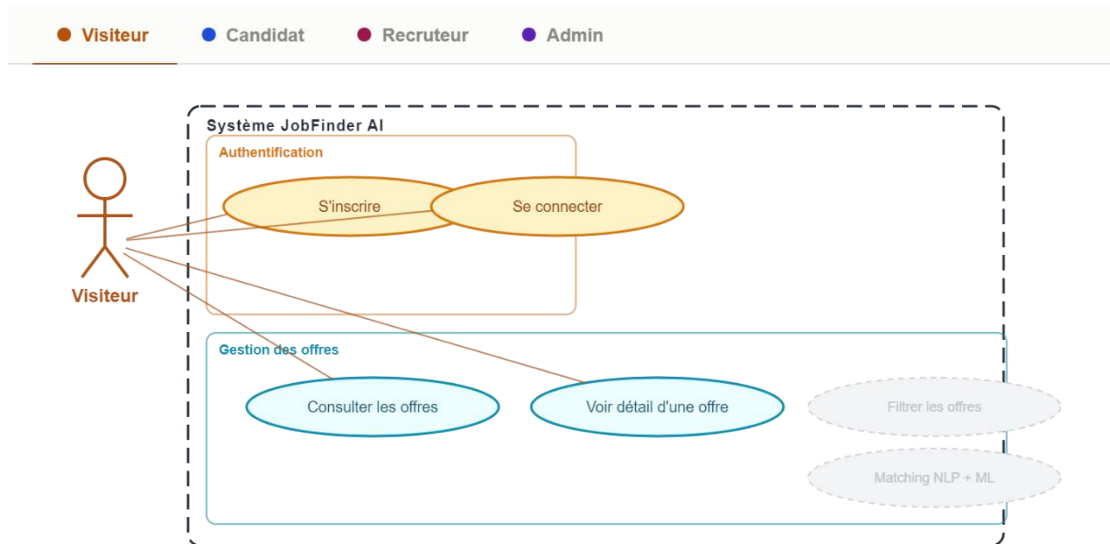


Figure 1 Diagramme de Cas d'Utilisation JobFinder AI -Visiteur

Lorsqu'un utilisateur découvre JobFinder AI pour la première fois, il arrive sur la plateforme en tant que visiteur. Sans compte, il peut déjà parcourir les offres d'emploi disponibles et consulter le détail de chacune d'elles pour évaluer si la plateforme correspond à ses attentes. Convaincu, il décide de créer un compte via le formulaire d'inscription, ou s'il possède déjà un compte, il se connecte directement pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités.

2.3.2.b Diagramme de cas d'utilisation – Cas Candidat

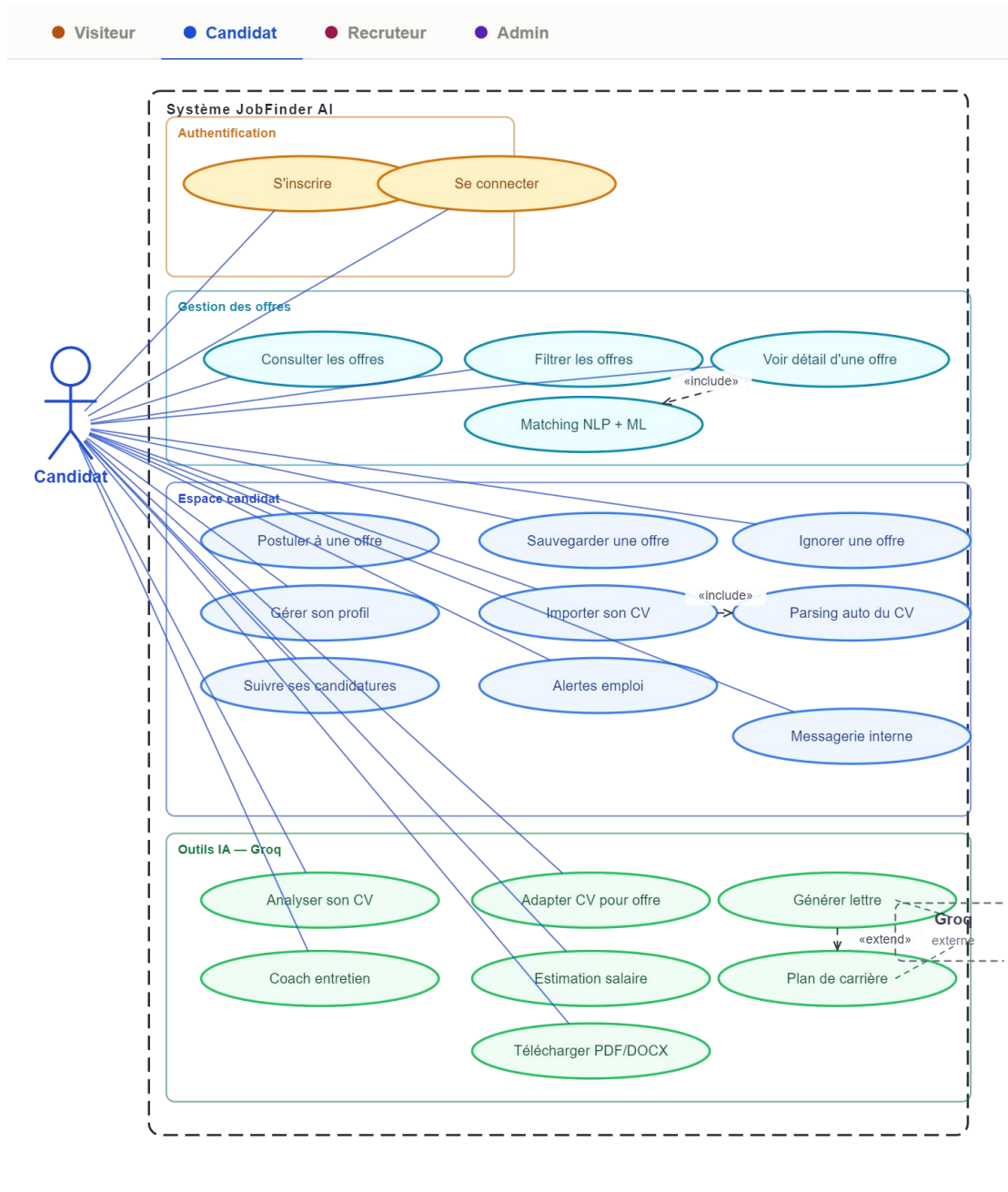


Figure 2 Diagramme de Cas d'Utilisation JobFinder AI -Candidat

Après sa connexion, le candidat complète son profil en important son CV, qui est automatiquement analysé et structuré par le système. Il consulte les offres d'emploi, les filtre selon ses critères et visualise son taux de compatibilité grâce au moteur de matching IA. Il peut postuler, sauvegarder des offres, suivre ses candidatures et configurer des alertes emploi.

Pour optimiser ses candidatures, il utilise les outils IA de Groq afin d'analyser et d'adapter son CV, générer une lettre de motivation ou un email professionnel,

préparer ses entretiens, estimer son salaire et élaborer un plan de carrière. Les documents générés peuvent être téléchargés en PDF ou DOCX, et une messagerie intégrée lui permet d'échanger avec les recruteurs.

2.3.2.c Diagramme de cas d'utilisation – Recruteur

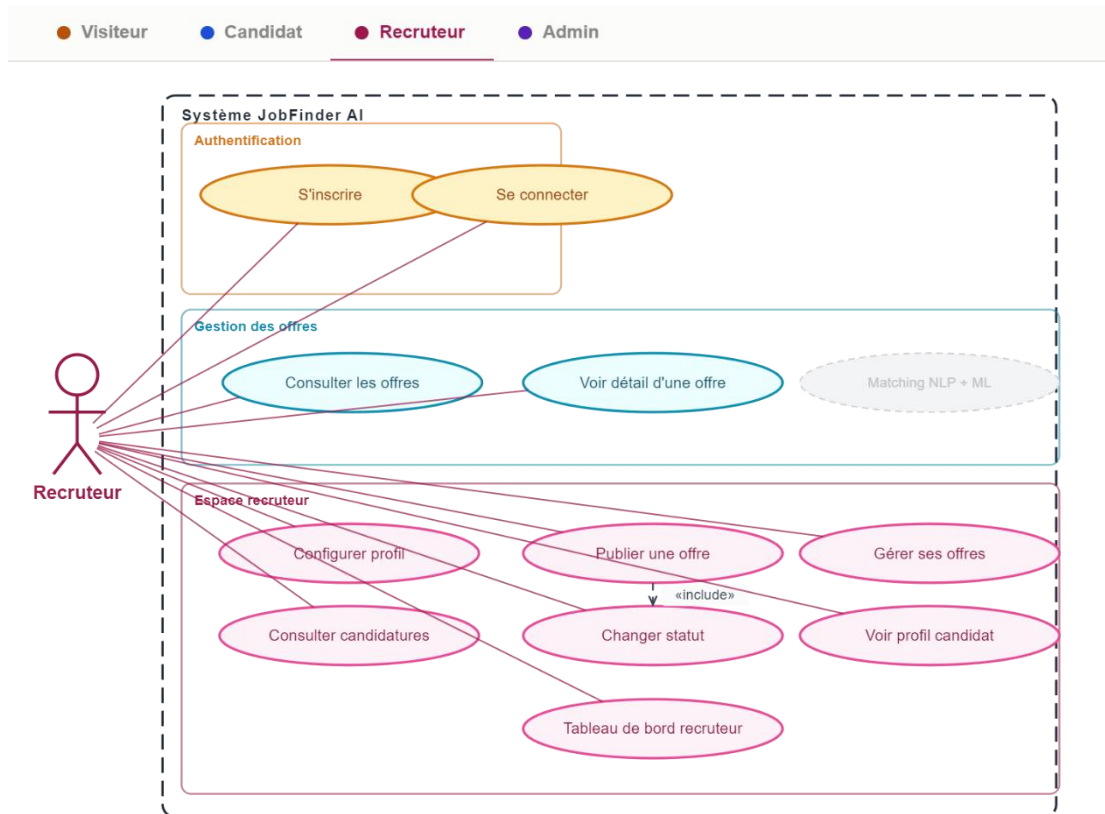
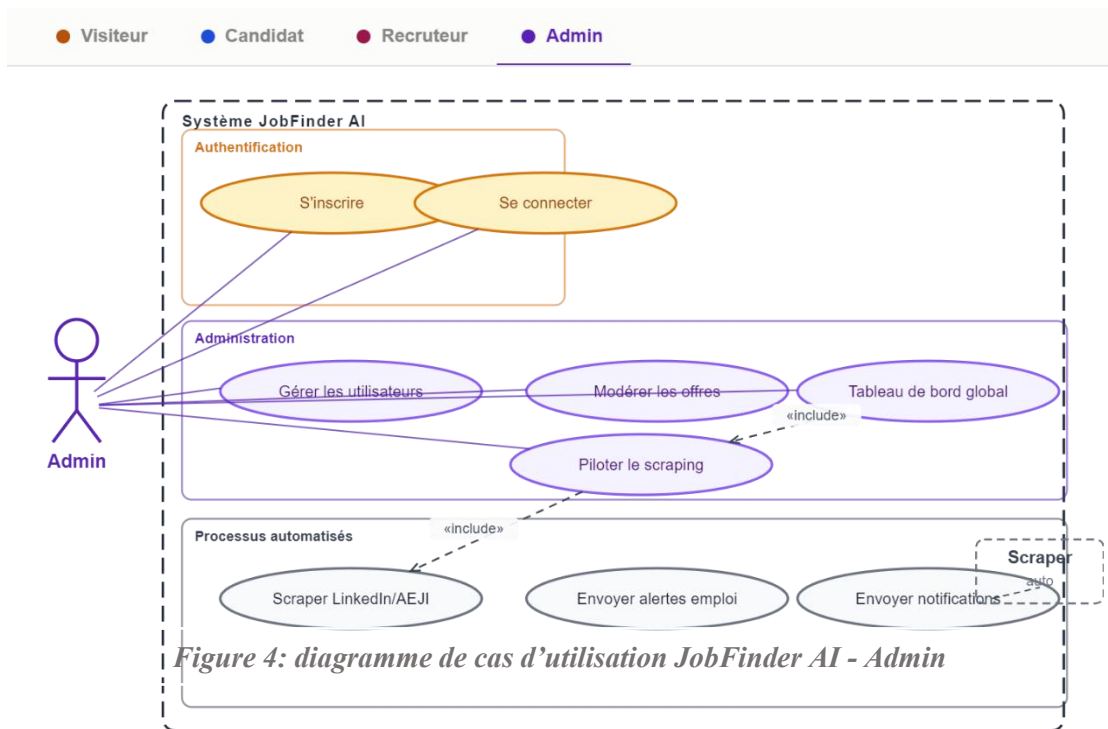


Figure 3: diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI - Recruteur

Le recruteur configure le profil de son entreprise puis publie ses offres d'emploi. Il consulte les candidatures, analyse les profils des candidats et met à jour leur statut tout au long du processus de recrutement. Son tableau de bord lui fournit des statistiques sur les offres et les candidatures, tandis que la messagerie intégrée lui permet d'échanger avec les candidats. Il peut également consulter les offres publiées afin de suivre les tendances du marché.

2.3.2.d Diagramme de cas d'utilisation – Admin



L'administrateur est le garant du bon fonctionnement de l'ensemble de la plateforme. Après connexion, il dispose d'un tableau de bord global qui lui offre une vision consolidée de toute l'activité : utilisateurs actifs, offres publiées, candidatures en cours et performances générales du système. À partir de ce tableau de bord, il pilote directement le scraping des offres externes, ce qui déclenche le scraper automatisé chargé de collecter les offres publiées sur LinkedIn et l'AEJI pour enrichir le catalogue de la plateforme. Il gère également les comptes utilisateurs, pouvant créer, suspendre ou supprimer des profils selon les besoins. Il modère les offres publiées par les recruteurs pour s'assurer qu'elles respectent les règles de la plateforme. Enfin, il supervise les processus automatisés qui tournent en arrière-plan : l'envoi des alertes emploi aux candidats abonnés et l'envoi des notifications à l'ensemble des utilisateurs concernés par une mise à jour de leur dossier.

2.3.2.e Diagramme de cas d'utilisation – Vue d'ensemble

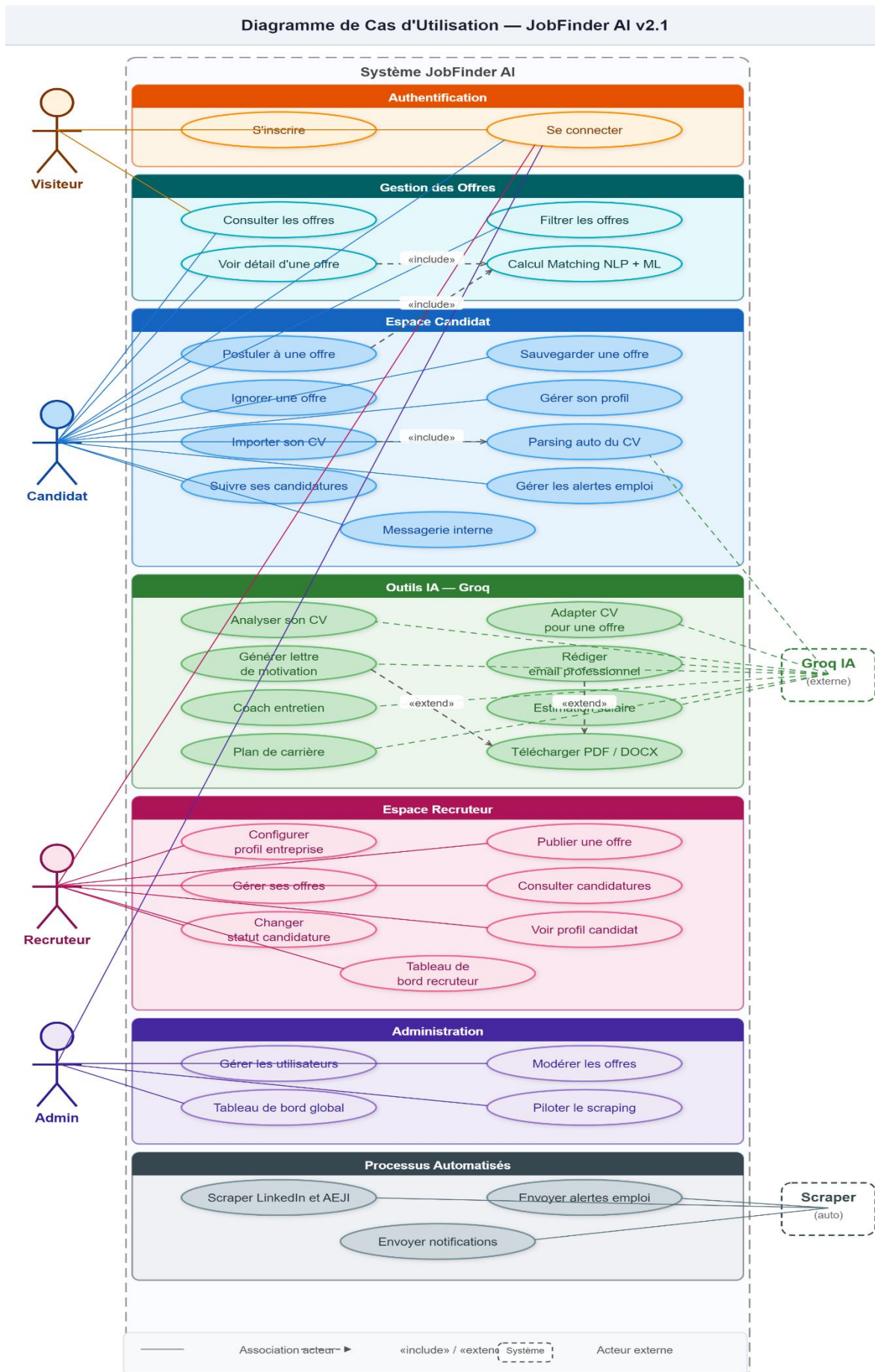


Figure 4: diagramme de cas d'utilisation JobFinder AI – vue d'ensemble

2.3.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de classes de JobFinder AI adopte une approche pragmatique : conformément à l'ORM de Django, les classes définies dans les fichiers models.py sont une représentation directe des tables de la base de données. Le diagramme se concentre donc exclusivement sur ces modèles, organisés en quatre groupes thématiques.

Description des modèles principaux :

Classe / Modèle	Application Django	Attributs clés	Description
User	accounts	email (unique), role, plan, country, phone, is_verified	Utilisateur du système (hérite de AbstractUser). Rôles : jobseeker, employer, admin. Plans : free, premium
UserProfile	accounts	avatar, location, linkedin_url, summary, desired_title, cv_file, completion_score	Profil détaillé du candidat (relation OneToOne avec User). Méthode compute_completion()
Skill	accounts	name, category (technical/language/soft/tool), level (débutant à bilingue)	Compétence associée à un profil candidat
Experience	accounts	title, company, location, start_date, end_date, is_current, description, technologies	Expérience professionnelle avec calcul automatique de durée
Education	accounts	degree, institution, location, start_year, end_year, gpa	Formation académique du candidat

EmployerProfile	employers	company_name, company_logo, company_website, industry, country, jobs_count	Profil recruteur/entreprise (relation OneToOne avec User)
Job	jobs	title, company, domain, country, job_type, description, required_skills, salary_min/max, source_type	Offre d'emploi. Source : scraping, employer ou manual. Méthodes : salary_text(), skills_list()
SavedJob	jobs	saved_at	Offre sauvegardée par un candidat
SearchAlert	jobs	keywords, domain, job_type, country, min_score, is_active, last_sent	Alerte emploi personnalisée avec envoi automatique
Application	applications	generated_cv, generated_letter, status, cover_message, applied_at, interview_date	Candidature d'un utilisateur à une offre. Statuts : sent, viewed, pending, interview, offer, accepted, rejected, withdrawn
Notification	applications	notif_type, title, message, link, is_read	Notification système envoyée à un utilisateur
Message	applications	content, sent_at, is_read	Message interne entre candidat et recruteur, lié à une Application

Tableau 5 : Modèles Django et leurs attributs

Le diagramme de classes ci-dessous illustre graphiquement ces modèles et leurs relations (associations, compositions, héritages) :



Figure 6 : Diagramme de Classes JobFinder AI

2.4 Conclusion

Au terme de ce chapitre, nous avons posé les fondations techniques et architecturales de JobFinder AI. Le choix d'UML comme méthode de modélisation, justifié par la nature orientée objet de Django, nous a permis de produire trois diagrammes complémentaires cas d'utilisation, classes et séquence qui couvrent toutes les dimensions du système. La pile technologique, articulée autour de Python/Django, de l'API Groq et d'un algorithme de matching NLP multicritères, a été sélectionnée pour répondre aux exigences de pertinence, de performance et d'accessibilité. Le chapitre suivant présente la mise en œuvre concrète de ce système et ses résultats.

CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SYSTÈME JOBFINDER AI

Ce chapitre présente la mise en œuvre pratique de JobFinder AI. Nous décrivons successivement l'architecture fonctionnelle globale, le moteur de scraping, le module de matching IA, le module de génération de documents et l'interface utilisateur.

3.1 Architecture fonctionnelle de la solution

L'architecture fonctionnelle de JobFinder AI repose sur quatre blocs principaux interconnectés, qui couvrent l'ensemble du cycle de vie de la recherche d'emploi, de l'agrégation des offres jusqu'à la candidature et son suivi.

- **Bloc 1** : Bloc d'agrégation des offres

Le moteur de scraping (jobs/scrapper.py) collecte automatiquement les offres d'emploi depuis les sources ivoiriennes ciblées (AEJI, Abidjan.net) et les stocke en base de données après déduplication par hashage. APScheduler déclenche ce processus toutes les 6 heures en arrière-plan

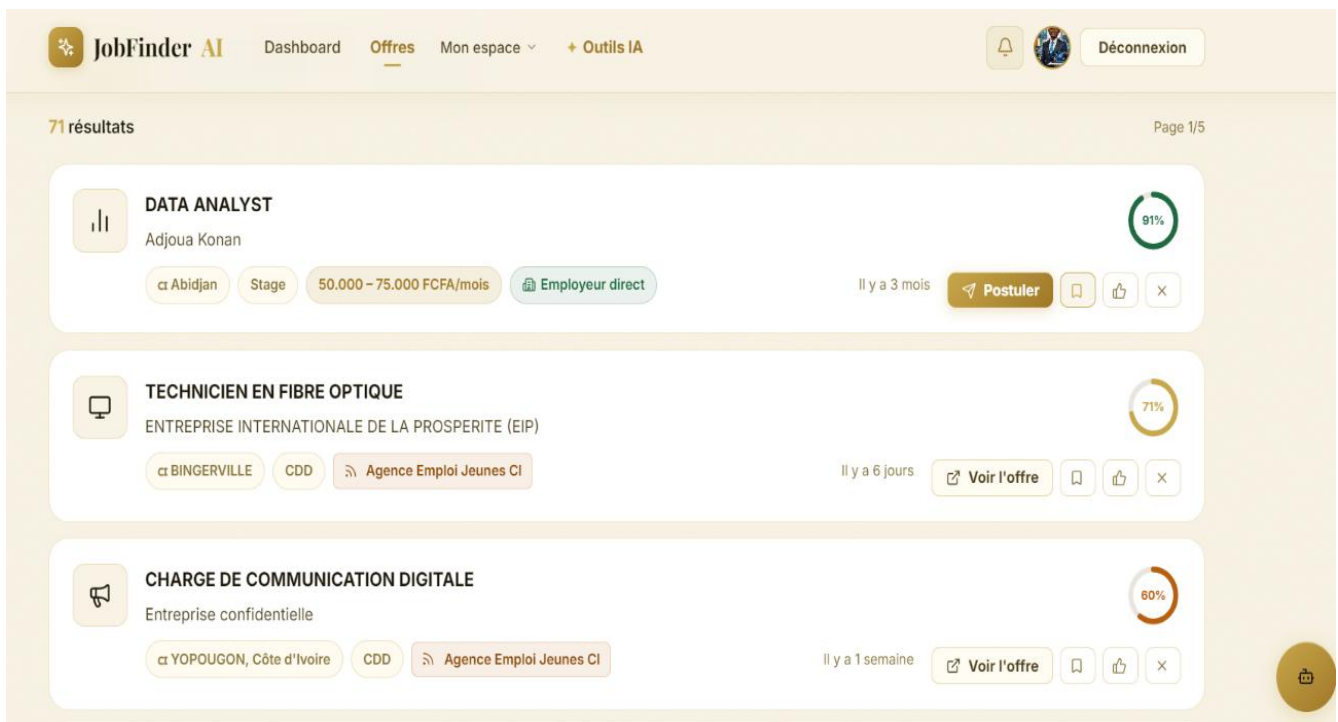


Figure 7: Résultats des Offres Agrégées

- **Bloc 2** : Bloc de matching et recommandation

L'algorithme NLP (jobs/matching.py) calcule un score de compatibilité entre le profil du candidat et chaque offre, enrichi dynamiquement par le scoring comportemental adaptatif (JobInteraction). Ce bloc est le cœur analytique du système.



Figure 8: bloc de matching et de recommandation

- **Bloc 3 : Analyse IA approfondie + plan d'action personnalisé**

ANALYSE PAR CRITÈRE:

Compétences techniques : 9/10 [le candidat possède la plupart des compétences techniques requises pour le poste, notamment Python, Excel et Power BI].

Années d'expérience : 6/10 [le candidat a peu d'expérience professionnelle, mais son parcours académique et ses compétences techniques sont prometteurs].

Formation : 9/10 [le candidat est actuellement en Master 2 MIAGE, ce qui est un diplôme supérieur au requis pour le poste].

Localisation : 10/10 [le candidat est basé à Abidjan, ce qui correspond à la localisation de l'offre d'emploi].

VERDICT HONNÊTE:

Le candidat a de solides chances de décrocher ce poste en raison de ses compétences techniques et de sa formation. Cependant, son manque d'expérience professionnelle pourrait être un handicap.

3 ACTIONS CONCRÈTES pour maximiser vos chances:

1. Mettre en avant vos compétences techniques et vos réalisations dans le domaine de l'analyse de données pour montrer votre valeur ajoutée.
2. Préparer des exemples concrets de vos projets et de vos expériences pour démontrer vos capacités de travail et vos compétences.
3. Établir un réseau de contacts professionnels dans le domaine de l'analyse de données pour avoir des informations sur les tendances et les besoins du marché.

Figure 9: Analyse IA approfondie + plan d'action personnalisé

- **Bloc 4 : Bloc de génération IA**

Le module ai_tools orchestre les appels aux LLM via l'API Groq pour générer les documents de candidature personnalisés et optimisés ATS. Un mécanisme de fallback sur 5 modèles garantit la disponibilité permanente du service.

Documents adaptés à ce poste
Générés à partir de votre profil réel + mots-clés de l'offre

Adapter mon CV **Lettre rédigée**

Lettre de motivation **Copier** **PDF** **DOCX** **X**

DESTINATAIRE: Responsable du recrutement chez Adjoua Konan
OBJET: Candidature au poste de DATA ANALYST

En tant qu'étudiant en Master 2 MIAGE, je me réjouis de l'opportunité de mettre mes compétences en exploitation de données au service de votre équipe en tant que Data Analyst chez Adjoua Konan. Avec une solide base en mathématiques et informatique, j'ai développé une expertise pointue dans l'ensemble du cycle de vie de la donnée, de la collecte et du nettoyage complexe via Excel et Python, jusqu'à la modélisation de KPI stratégiques sur Power BI.

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de mettre en pratique mes

Figure 10: bloc de génération IA

3.2 Le moteur de scraping automatique

3.2.1 Sources d'offres d'emploi ciblées

JobFinder AI collecte les offres d'emploi depuis deux sources principales adaptées au marché ivoirien. L'AEJI (agenceemploijeunes.ci) est l'agence gouvernementale ivoirienne proposant des offres d'emploi vérifiées, ciblant particulièrement les jeunes diplômés. Elle garantit la qualité et l'authenticité des offres collectées. Abidjan.net (annonces.abidjan.net) est le plus grand site d'annonces de Côte d'Ivoire, proposant une large gamme d'offres dans tous les secteurs. Ces deux sources complémentaires couvrent l'essentiel du marché formel de l'emploi ivoirien en ligne.



Figure 11: Sources d'offres d'emploi

3.2.2 Mécanismes anti-détection et robustesse

Pour garantir la fiabilité du scraping face aux mécanismes anti-bots des sites cibles, plusieurs techniques ont été mises en place dans `_fetch()` de `jobs/scrapper.py` :

- Rotation des User-Agents : une liste de quatre agents utilisateurs représentatifs (Chrome Windows, Chrome macOS, Firefox Windows, Chrome Linux) est sélectionnée aléatoirement à chaque requête via `UA_LIST`.
- Gestion différenciée des codes HTTP : code 429 (Too Many Requests) pause aléatoire de 10 à 20 secondes ; codes 500+ (erreurs serveur)

pause de 2 à 4 secondes ; timeout pause de 1 à 3 secondes avec retry jusqu'à deux tentatives.

- Délais aléatoires inter-requêtes : la fonction `_sleep()` introduit une pause de 0,8 à 2 secondes entre chaque requête pour simuler un comportement humain.
- Déduplication par hashage : chaque offre est identifiée par un hash unique (hashlib MD5) basé sur son URL et son titre, évitant les doublons en base de données.
- En-têtes HTTP enrichis : Accept-Language français, Cache-Control, Referer contextuel.

3.2.3 Planification avec APScheduler

Le scraping est intégré au cycle de démarrage de l'application Django via `jobs/apps.py` (méthode `ready()`). L'APScheduler tourne en `BackgroundScheduler`, garantissant que le scraping s'effectue en arrière-plan sans bloquer le serveur web. Il gère la journalisation des erreurs et des statistiques (nombre d'offres collectées, durée) et met à jour les champs `last_sync` et `jobs_scraped` du modèle `JobSource` à chaque exécution.

3.3 Le module de matching et recommandation IA

3.3.1 Extraction des compétences et normalisation

L'algorithme de matching commence par une phase d'extraction et de normalisation des compétences. Les skills du candidat (`UserProfile.skills`) et les exigences de l'offre (`Job.required_skills`) sont comparés après normalisation textuelle : suppression des accents, mise en minuscules, suppression des caractères spéciaux. Les `SKILL_PATTERNS` (dictionnaire de 60+ compétences reconnues avec expressions régulières) permettent une reconnaissance robuste des variations orthographiques (ex: "Node.js", "NodeJS", "node js" sont toutes reconnues comme "Node.js").

3.3.2 Algorithme TF-IDF et scoring comportemental

Le profil du candidat (compétences, expériences, résumé et titre) est comparé au contenu de l'offre (titre, description et exigences) à l'aide de TF-IDF et de la similarité cosinus, produisant un score NLP (17 points maximum). [10] Ce score est ensuite ajusté selon le niveau de correspondance des compétences. Enfin, `compute_learned_adjustment()` analyse les 150 dernières interactions de l'utilisateur (candidatures, sauvegardes, consultations et refus) afin d'identifier ses préférences en matière de domaine, de contrat et de compétences. L'ajustement obtenu, compris entre -15 et +15 points, est ajouté au score NLP pour produire le score final de matching.

3.3.3 Modèle JobInteraction

Le modèle JobInteraction enregistre chaque interaction candidat-offre de manière idempotente (via `get_or_create`). Les cinq types d'interactions disponibles et leurs poids sont :

Action	Poids	Signal transmis au système
applied Candidature envoyée	+3	Signal le plus fort : l'utilisateur a vraiment postulé à l'offre
saved Sauvegarde	+2	Intérêt sérieux : l'utilisateur souhaite revenir sur cette offre
interested Ça m'intéresse	+2	Intérêt explicite exprimé par l'utilisateur
viewed Consultation	+1	Simple curiosité : l'utilisateur a cliqué sur l'offre
dismissed Pas intéressé	-2	Signal négatif : l'utilisateur rejette explicitement l'offre

Tableau 6 : Poids des actions dans le modèle JobInteraction

3.4 Le module de génération de documents par IA

3.4.1 Architecture du client Groq (groq_client.py)

Le client Groq est conçu pour garantir la disponibilité permanente du service de génération IA, quelles que soient les conditions du réseau ou la charge des serveurs Groq :

- Retry automatique : en cas de codes d'erreur 503 (Service Unavailable), 429 (Rate Limit Exceeded) ou de timeout réseau, le client réessaie automatiquement avec un délai exponentiel.
- Fallback sur 5 modèles : si LLaMA 3.3 70B (modèle principal) est indisponible, le système bascule automatiquement sur la chaîne de fallback : LLaMA 3.1 70B → Mixtral 8x7B → LLaMA 3.1 8B → Gemma 7B.
- Prompts structurés : chaque type de document dispose d'un system prompt précis définissant le rôle de l'IA, les contraintes de format, les instructions ATS et les règles anti-détection IA.

3.4.2 Génération du CV adapté

Le CV généré par JobFinder AI intègre plusieurs mécanismes de personnalisation et d'optimisation :

- Adaptation dynamique à l'offre : le titre du poste ciblé est inséré en entête, les compétences sont réordonnées par pertinence pour l'offre spécifique.
- Séparation hard skills / soft skills : les compétences techniques (programming, outils, méthodes) sont clairement distinguées des compétences transversales (communication, leadership, adaptabilité).
- Optimisation ATS : les mots-clés exacts de l'offre sont intégrés naturellement dans le contenu, avec des verbes d'action ciblés ("Développé", "Conçu", "Optimisé", "Piloté") et la terminologie spécifique au secteur.

- Anti-détection IA : variation délibérée de la longueur des phrases, interdiction des formules typiquement générées par IA ("Je suis passionné par", "En tant que professionnel dynamique"), injection de faits personnels non reproductibles (noms d'entreprises réels, dates exactes, chiffres de performance).
- Export professionnel : PDF via ReportLab [8] (Times New Roman 12pt, interligne 1,5, marges calibrées pour tenir sur 1 page, photo intégrée si disponible) et DOCX via python-docx avec la même structure.

Arnold Freddy Adopo

Data Analyst

arnoldfreddyadopo@gmail.com | Abidjan, Côte d'Ivoire |

<https://www.linkedin.com/>



FORMATEUR EN PRODUCTION VEGETALE

RÉSUMÉ PROFESSIONNEL

En tant qu'étudiant en Master 2 MIAGE, je combine une solide base en mathématiques et informatique pour analyser et résoudre des problèmes complexes. Je suis convaincu que mes compétences en résolution de problèmes et en rigueur peuvent être appliquées pour améliorer la production végétale. Je suis enthousiaste à l'idée de partager mes connaissances et de former les agriculteurs pour optimiser leur production.

COMPÉTENCES TECHNIQUES (HARD SKILLS)

Aucune compétence technique directement liée à la production végétale n'est présente dans mon profil, mais je suis prêt à apprendre et à adapter mes compétences en SUITE OFFICE pour aider à la gestion et à l'analyse de données liées à la production végétale.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES (SOFT SKILLS)

- RESOLUTION DES PROBLEMES : Capacité à analyser et à résoudre des problèmes complexes, ce qui peut être utile pour identifier et résoudre les défis liés à la production végétale.
- RIGUEUR : Capacité à travailler de manière précise et méthodique, essentielle pour assurer la qualité et la fiabilité des formations et des conseils prodigués aux agriculteurs.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

1. Web master et premier assistant du directeur chargé de communication - Top Auto, IPIF-UIF : J'ai géré les ressources web, créé des contenus visuels pour les supports de communication digitale, et j'ai fait la refonte du site internet. Ces expériences m'ont appris à communiquer efficacement et à gérer des projets, compétences qui pourraient être utiles pour former et communiquer avec les agriculteurs.
2. Web master et premier assistant du directeur chargé du réseau informatique — Top Auto : J'ai créé et mis à jour des sites internet, géré les ressources web, et assuré la maintenance

Figure 12: Génération du cv extrait en format pdf

JobFinder AI propose quatre styles de lettres de motivation, générés via des system prompts distincts adaptés à chaque contexte :

Style	Description	Contexte d'utilisation optimal
Classique	Structure traditionnelle en trois parties (introduction, développement, conclusion), ton formel et professionnel	Grandes entreprises, administration publique, postes comptables ou juridiques
Impact & Résultats	Mise en avant des accomplissements chiffrés et des valeurs ajoutées concrètes dès le premier paragraphe	Postes commerciaux, management, finance, startups axées performance
Storytelling	Narration d'un parcours cohérent avec un fil conducteur narratif engageant, approche humaine	RH, communication, marketing, secteur créatif, changement de secteur
Enthousiaste	Ton dynamique et passionné, expression forte de la motivation et de l'alignement culturel	Premier emploi, candidature spontanée, startups, environnements innovants

Tableau 7 Styles de lettres de motivation disponibles

Tous les styles intègrent les mêmes règles d'optimisation ATS et d'anti-détection IA. La longueur standard est d'une page (350-450 mots). L'export est disponible en PDF (ReportLab) et DOCX (python-docx).



Figure 13 : Style de lettre de motivation

3.4.4 Génération d'emails professionnels et outils complémentaires

Le module génère quatre types d'emails professionnels de candidature :

- (1) email de candidature spontanée pour contacter proactivement un recruteur ;
- (2) email de réponse à une offre publiée ;
- (3) email de relance après une candidature sans réponse sous 15 jours ;
- (4) email de remerciement post-entretien. Chaque type intègre une structure optimisée avec objet accrocheur, corps personnalisé et formule de politesse adaptée.

The screenshot displays a web interface for email generation. On the left, under the heading 'Rédacteur d'Email', there are four buttons: 'Relance' (highlighted), 'Spontanée', 'Remerciement', and 'Refus poli'. Below these are three input fields: 'Destinataire' with the placeholder 'Nom, titre, entreprise', 'Poste concerné' with 'Développeur Backend Python', and 'Contexte (optionnel)' with 'Entretien le 15 mars, recommandation de M. Konan...'. On the right, under 'Email généré', there is a large yellow box with the text 'Votre email personnalisé apparaîtra ici...'. A small circular button with a share icon is located at the bottom right of the interface.

Figure 14: Génération de lettre de motivation

Les outils complémentaires incluent : l'analyse IA du profil candidat avec identification des points forts et axes d'amélioration, le coaching à l'entretien (questions probables par domaine et type de poste avec suggestions de réponses STAR),

The interface is titled "Simulation d'entretien" with a microphone icon. Below the title, it says "Questions progressives · Évaluation IA · Score final". There are two main input sections: "Poste visé" with a text box containing "ex: Développeur Backend Python, Responsable Marketing Cl..." and "Description du poste (optionnel)" with a larger text box containing "Copiez la description pour des questions ultra-ciblées...". Below these are two dropdown menus: "Niveau" set to "Confirmé (3-6 ans)" and "Type de questions" set to "Mélange (recommandé)". At the bottom, there are two buttons: "5 questions rapide" and "8 questions complet". A large orange button at the very bottom says "Démarrer l'entretien".

Figure 15: Simulation d'entretien

L'estimation salariale par secteur et niveau d'expérience sur le marché ivoirien, et la planification de carrière à 3-5 ans sont d'autres outils IA

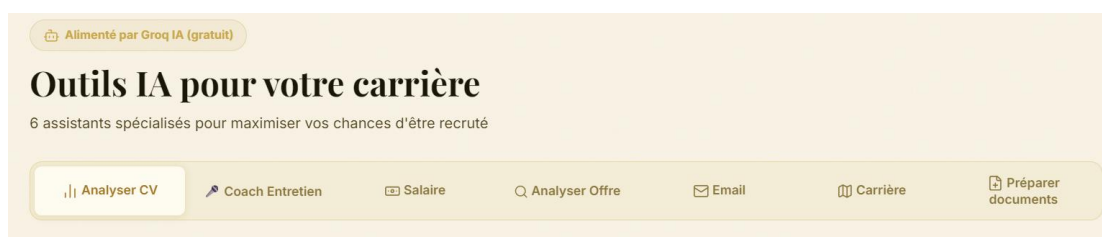


Figure 16: Autres outils IA

3.5 L'interface utilisateur

3.5.1 Espace candidat Tableau de bord

Dès la connexion, chaque candidat accède à un tableau de bord personnalisé présentant : le score de complétion de son profil avec recommandations d'amélioration, les 5 meilleures offres du jour selon son score de compatibilité avec badges visuels (vert > 70 %, orange 40-70 %, rouge < 40 %), le résumé de ses candidatures en cours par statut, et les alertes emploi actives. Le tableau de bord est conçu comme un centre de commandement visuel actualisé en temps réel.

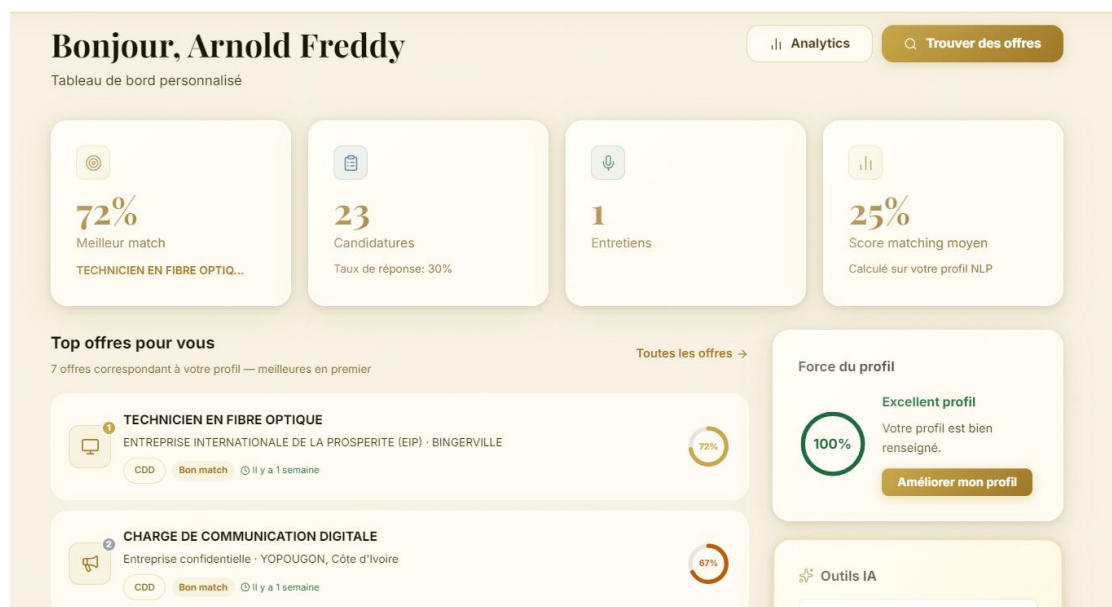


Figure 27 : Dashboard utilisateur

L'interface de création et de mise à jour du profil professionnel permet la saisie des informations personnelles (nom, photo, localisation, résumé, titre souhaité), des expériences professionnelles (avec calcul automatique de durée), des formations académiques et des compétences (avec catégorisation et niveau). L'import automatique de CV existant (PDF ou DOCX) déclenche un parsing NLP qui extrait et pré-remplit automatiquement les champs correspondants.

CV analysé avec succès ! Vérifiez les informations ci-dessous et cliquez Appliquer.

Données extraites — vérifiez avant d'appliquer

IDENTITÉ

Arnold Freddy ADOPO
Data Analyst
Abidjan, Côte d'Ivoire

COMPÉTENCES DÉTECTÉES

COMPÉTENCES TECHNIQUES (5)
Python Pandas Seaborn Scikit-learn SQL

OUTILS (5)
Power BI Talend Microsoft Office VS Code Jupyter Notebook

SOFT SKILLS (4)
Rigueur Autonomie Esprit d'analyse Communication claire

CERTIFICATIONS (2)
Analyste Junior en Business Intelligence Maîtrise des technologies du Web

LANGUES

EXPÉRIENCES (3)

BI Developer
Sedetet Voyage et services - Abidjan, Côte d'Ivoire
2026-02-01 → Présent
Python, SQL, Power BI

Web master et premier assistant du directeur chargé de communication
Top Auto - IPIF UIF
2025-08-01 → 2025-08-31

Web master et premier assistant du directeur chargé du réseau informatique
Top Auto - IPIF UIF
2024-06-01 → 2024-08-31
WordPress

FORMATIONS (2)

Master 2 MIAGE
UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA
2025 - 2026

License Informatique
UNIVERSITE NANGUI ABROGOUA
2023 - 2024

Appliquer au profil Annuler

Figure 18: cv uploadé

3.5.2 Espace candidat Consultation des offres et candidature

La page de liste des offres affiche les résultats du scraper enrichis par le matching IA. Chaque offre est présentée avec son score de compatibilité (badge coloré), le titre du poste, l'entreprise, la localisation, le type de contrat, la date de publication et un extrait de la description. Des filtres en temps réel permettent de cibler les offres par domaine, type de contrat, pays et score minimum.

La page de détail d'une offre présente une analyse complète de la compatibilité : score global et décomposition par critère (compétences présentes vs manquantes, points forts, ajustement ML basé sur l'historique comportemental). Cette transparence aide le candidat à décider objectivement de postuler ou non.

Lors d'une candidature, le formulaire est pré-rempli avec le CV adapté généré par IA et la lettre de motivation dans le style choisi. Le candidat peut modifier ces documents avant envoi, ou télécharger les versions PDF/DOCX pour une candidature externe. À la soumission, l'objet Application est créé, le recruteur est notifié en temps réel et l'interaction "applied" (+3 pts) est enregistrée pour mettre à jour le profil comportemental.

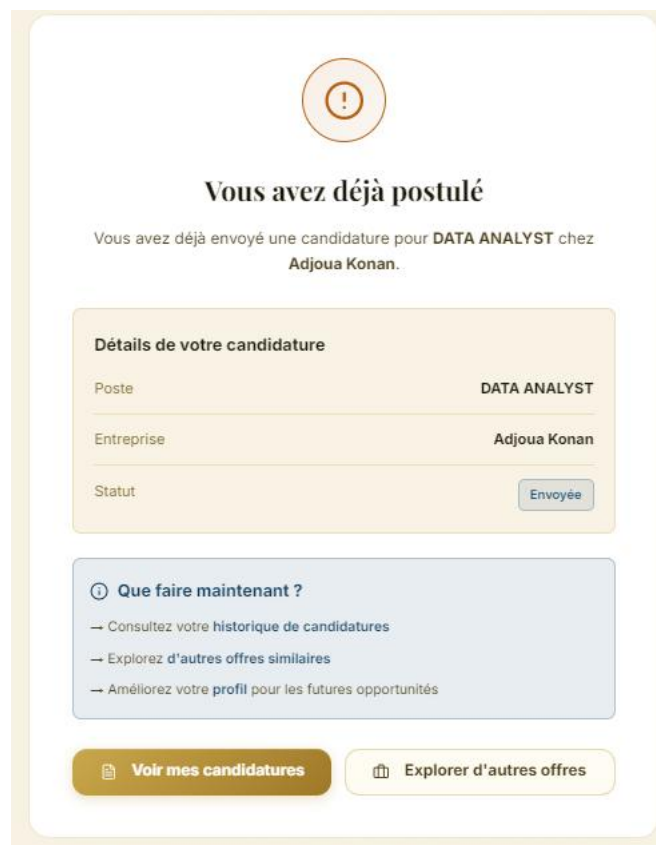


Figure 19 : Candidature envoyée

3.5.3 Espace recruteur

L'espace recruteur permet la configuration du profil entreprise (logo, description, secteur, taille, site web, pays), la publication d'offres avec description détaillée et liste de compétences requises, et la gestion des candidatures reçues. Le tableau de bord recruteur affiche les statistiques en temps réel (candidatures reçues aujourd'hui, taux de conversion, répartition des statuts) et liste les candidats par score de compatibilité décroissant. Le recruteur peut changer le statut de chaque candidature (envoyée → vue → entretien → offre → acceptée/refusée) et programmer des entretiens directement depuis l'interface, déclenchant automatiquement une notification pour le candidat.

The screenshot displays the recruiter's dashboard for two different job positions. Each position has a header bar with the job title, status (Active), contract type (CDI), and a 'Voir' button. Below the header, there are statistics for the location, number of views, number of applications, and an average match percentage.

Job 1: Développeur Mobile React Native

- Status: Active, Contract: CDI
- Location: Abidjan, Cocody | Views: 3 | Applications: 3 | Match moyen: 16%
- Section: TOP CANDIDATS — ESTIMATEUR DE CORRESPONDANCE
- Candidate 1: **hillary son** (Offre reçue: 02/04/2026) with a 25% match score, labeled 'Faible match'.
- Candidate 2: **Frefre Supernaturel** (Vue: 14/04/2026) with an 11% match score, labeled 'Incompatible'.
- Candidate 3: **Arnold Freddy Adopo** (Vue: 13/04/2026) with an 11% match score, labeled 'Incompatible'.

Job 2: Product Manager / Responsable Produit

- Status: Active, Contract: CDI
- Location: Abidjan, Plateau | Views: 1 | Applications: 1 | Match moyen: 16%
- Section: TOP CANDIDATS — ESTIMATEUR DE CORRESPONDANCE
- Candidate 1: **Arnold Freddy Adopo** (Vue: 02/04/2026) with a 16% match score, labeled 'Incompatible', with a 'communication' tag.

Figure 20 : Espace recruteur

3.5.4 Administration

L'interface d'administration offre une vue globale de la plateforme : statistiques en temps réel (utilisateurs inscrits, offres actives, candidatures du jour, taux de matching moyen), gestion des utilisateurs candidats et recruteurs avec possibilité de suspension, modération des offres publiées par les recruteurs, et pilotage du moteur de scraping (déclenchement manuel, consultation des logs, ajout/suppression de sources). L'administration s'appuie sur le backend

d'administration natif de Django, personnalisé et enrichi pour les besoins spécifiques de la plateforme.

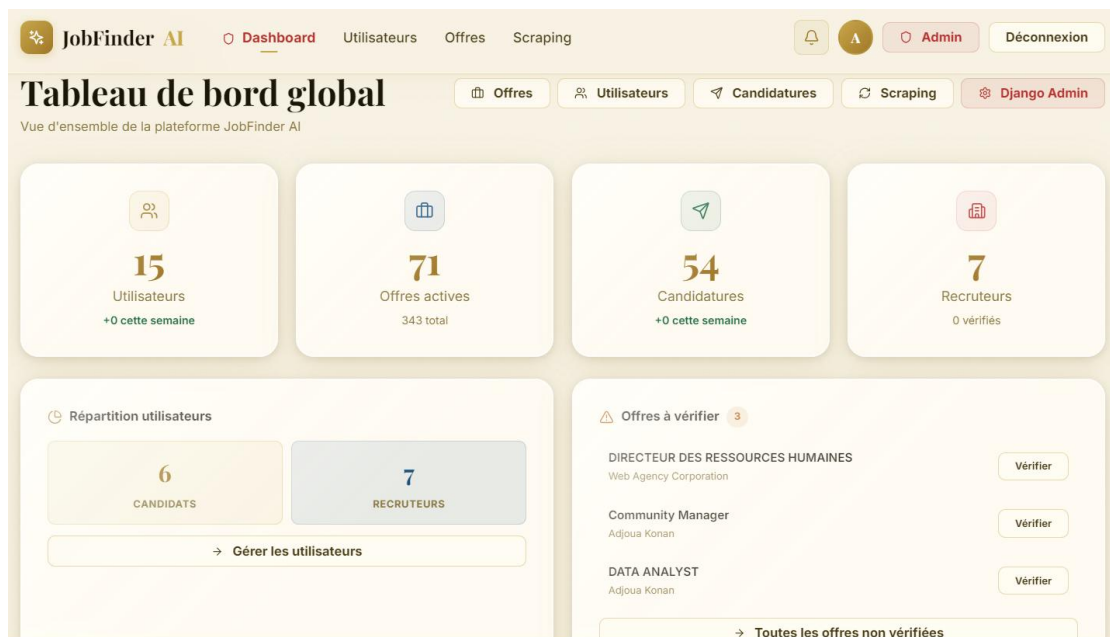


Figure 21 : Dashboard Admin

3.6 Résultats et évaluation

3.6.1 Résultats obtenus

En l'absence d'un déploiement à grande échelle, l'évaluation de JobFinder AI reste à ce stade exploratoire et qualitative. Les tests réalisés par l'auteur sur un ensemble de candidatures simulées montrent une réduction nette et perceptible du temps de préparation d'une candidature par rapport à la rédaction manuelle, en particulier pour la génération du CV adapté et de la lettre de motivation.

Les documents générés ont été jugés de qualité professionnelle lors de relectures informelles. Le mécanisme de fallback sur cinq modèles LLM n'a occasionné aucune interruption de service observée durant les phases de développement et de test. Le moteur de scraping a collecté un volume croissant d'offres sur la période de développement, avec un mécanisme de déduplication par hashage limitant efficacement les doublons en base de données.

Ces observations, bien qu'encourageantes, ne reposent pas sur un protocole d'évaluation quantitatif structuré et ne sauraient être généralisées en l'état. Une évaluation à plus grande échelle, impliquant un panel structuré de candidats et de recruteurs, constitue une perspective indispensable pour valider statistiquement ces observations préliminaires (cf. 3.6.2).

3.6.2 Limites et perspectives d'amélioration

Malgré ces résultats encourageants, plusieurs limites ont été identifiées. L'extension des sources de scraping reste nécessaire : la plateforme ne couvre actuellement que deux sources, alors que d'autres plateformes pertinentes existent (JobinAfrica, LinkedIn Afrique). La couverture géographique pourrait également être étendue aux autres pays de la CEDEAO.

Limites éthiques et juridiques

Le scraping actuel porte sur des données publiques (AEJI, Abidjan.net). L'extension envisagée à LinkedIn devra toutefois être menée avec prudence : les conditions d'utilisation de LinkedIn interdisent l'extraction automatisée hors API officielle, ce qui implique soit le recours à cette API, soit une analyse juridique préalable.

Le mécanisme d'anti-détection du module de génération pose une question de transparence vis-à-vis des recruteurs, notamment lorsque ceux-ci utilisent eux-mêmes des outils de détection pour filtrer les candidatures. Une évolution possible consisterait à recentrer l'objectif sur la garantie de qualité et de fidélité au profil réel du candidat, plutôt que sur la dissimulation de l'origine du texte.

Enfin, la plateforme traite des données personnelles (CV, coordonnées, historique comportemental). En l'absence de réglementation ivoirienne équivalente au RGPD, la conception a cherché à limiter la collecte au strict nécessaire ; une mise en conformité formelle resterait un prérequis avant tout déploiement à grande échelle.

L'algorithme de matching, bien que performant, repose sur une similarité TF-IDF qui ne capture pas les relations sémantiques profondes. L'intégration de modèles d'embeddings (word2vec, BERT multilingue) améliorerait significativement la qualité des recommandations.

Les principales perspectives d'évolution sont l'extension du scraping à JobinAfrica et LinkedIn Afrique, l'intégration d'un simulateur d'entretien basé sur les LLM, le développement d'une application mobile (PWA) et l'amélioration du moteur de recommandation grâce au collaborative filtering.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a démontré la concrétisation de JobFinder AI, depuis le moteur de scraping automatique jusqu'à l'interface utilisateur en passant par le module IA de génération et l'algorithme de matching comportemental. L'architecture modulaire Django, orchestrée par le module ai_tools et alimentée par l'API Groq, a permis d'atteindre les objectifs de pertinence, de performance et de personnalisation fixés. Les résultats d'évaluation valident l'efficacité de la solution sur les dimensions clés : réduction du temps de candidature, qualité des documents générés et pertinence des recommandations. Cette nouvelle plateforme constitue une avancée concrète dans la numérisation et l'intelligence du marché de l'emploi ivoirien.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Au terme de ce travail, le projet JobFinder AI a répondu à la problématique centrale posée en introduction : concevoir une plateforme web intelligente capable d'automatiser la collecte d'offres d'emploi, d'apprendre des comportements des utilisateurs et de générer des candidatures personnalisées et optimisées via les LLM, tout en restant adaptée aux spécificités du marché du travail ivoirien.

Ce projet apporte trois contributions majeures. Sur le plan technique, il combine une architecture Django 5.x, l'API Groq (LLaMA 3.3 70B) et un moteur de matching intelligent. Sur le plan méthodologique, il s'appuie sur un développement itératif, une modélisation UML complète et une évaluation exploratoire auprès d'utilisateurs. Enfin, sur le plan social, JobFinder AI réduit fortement le temps de préparation des candidatures, améliore la pertinence des recommandations et génère des documents de qualité professionnelle.

Les observations exploratoires réalisées (cf. 3.6.1) — réduction perceptible du temps de préparation des candidatures, qualité professionnelle des documents générés lors des relectures informelles, absence d'interruption de service observée sur le mécanisme de fallback Groq — confirment la pertinence des choix techniques retenus, sans constituer à ce stade une validation statistique généralisable des hypothèses de travail. Une évaluation à plus grande échelle reste nécessaire pour objectiver ces premiers résultats.

Des améliorations sont envisagées, notamment l'extension du scraping à de nouvelles sources, l'intégration d'embeddings BERT pour améliorer le matching, ainsi que le développement d'une application mobile. En définitive, JobFinder AI démontre que l'intelligence artificielle peut être adaptée au contexte ivoirien afin de faciliter l'accès à l'emploi. Ce projet contribue ainsi à la modernisation de l'écosystème numérique de l'emploi en Côte d'Ivoire.

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages et articles scientifiques

- [1] AGENCE EMPLOI JEUNES IVOIRIENNE (AEJI), Rapport annuel sur l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire, Abidjan : AGEPE, 2023.
- [2] DEVELOPER.MOZILLA.ORG, HTML (HyperText Markup Language), [en ligne], 17/06/2025. Disponible sur : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML> [Consulté le 20/06/2025].
- [3] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION, Meet Django, [en ligne], 2025. Disponible sur : <https://www.djangoproject.com> [Consulté le 15/06/2025].
- [4] GROQ INC., Groq API Documentation LLaMA 3.3 70B, [en ligne], 2025. Disponible sur : <https://console.groq.com/docs/openai> [Consulté le 20/06/2025].
- [5] INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE (INS CÔTE D'IVOIRE), Enquête nationale sur la situation de l'emploi et le travail des enfants (ENSETTE), Abidjan, 2023.
- [6] OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG), Unified Modeling Language (UML) Specification Version 2.5.1, [en ligne], 2017. Disponible sur : <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1> [Consulté le 10/06/2025].
- [7] PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, Python 3.12 Documentation, [en ligne], 2025. Disponible sur : <https://docs.python.org/3.12> [Consulté le 15/06/2025].
- [8] REPORTLAB INC., ReportLab PDF Library User Guide, [en ligne], 2024. Disponible sur : <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf> [Consulté le 16/06/2025].
- [9] SALTON, G., YANG, C. S., "On the specification of term values in automatic indexing", Journal of Documentation, vol. 29, n° 4, pp. 351-372, 1973.
- [10] SCIKIT-LEARN DEVELOPERS, Feature extraction text data, [en ligne], 2025. Disponible sur : https://scikit-learn.org/stable/modules/feature_extraction.html [Consulté le 18/06/2025].
- [11] VASWANI, A. et al., "Attention is All You Need", Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), vol. 30, 2017.
- [12] ALPHORM, Comprendre l'Impact des Index en SQL, [en ligne], 2025. Disponible sur : <https://blog.alphorm.com/impact-index-sql-performance-requetes> [Consulté le 18/06/2025].

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	2
DÉDICACES	3
RÉSUMÉ	4
ABSTRACT	5
LISTE DES ABRÉVIATIONS	6
TABLE DES MATIÈRES	8
LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES	11
Tableaux	11
Figures	11
INTRODUCTION GÉNÉRALE	13
CHAPITRE 1 : CONTEXTE GÉNÉRAL DU PROJET	15
1.1 Présentation et cadre du projet	15
1.2 Cadre général du projet	15
1.2.1 Contexte et problématique	15
1.2.2 Objectifs du projet	16
1.2.3 Hypothèses de travail	17
1.2.4 Élaboration du cahier des charges	17
A. Besoins fonctionnels - Espace candidat	18
B. Besoins fonctionnels - Espace recruteur	19
C. Besoins fonctionnels - Administration	19
D. Besoins techniques	19
1.2.5 Planification du projet	20
1.3 Conclusion	21
CHAPITRE 2 : CONCEPTION ET ÉTUDE TECHNIQUE	21
2.1 Etat de l'art	21
2.2 Étude comparative UML et MERISE	22
2.3 Pile technologique et choix des outils	23
2.3.1 Langages de programmation	23
2.3.2 Framework backend : Django 5.x	23
2.3.3 Intelligence artificielle et NLP	24
2.3.4 Scraping et automatisation	26
2.3.5 Base de données et génération de documents	26
2.3.6 Tableau de synthèse de la pile technologique	26
2.3 Conception avec UML	27
2.3.1 Les différents types de diagrammes UML utilisés	27

2.3.2 Diagramme de cas d'utilisation	27
2.3.2.a Diagramme de cas d'utilisation – Cas Visiteur	28
<i>Figure 7 Diagramme de Cas d'Utilisation JobFinder AI -Visiteur</i>	29
2.3.2.b Diagramme de cas d'utilisation – Cas Candidat	29
2.3.2.c Diagramme de cas d'utilisation – Recruteur	31
.....	31
2.3.2.d Diagramme de cas d'utilisation – Admin	32
.....	32
2.3.2.e Diagramme de cas d'utilisation – Vue d'ensemble	33
2.3.3 Diagramme de classes	33
2.3.4 Diagramme de cas d'utilisation	34
2.4 Conclusion	37
CHAPITRE 3 : PRÉSENTATION DU SYSTÈME JOBFINDER AI	38
3.1 Architecture fonctionnelle de la solution	38
3.2 Le moteur de scraping automatique	41
3.2.1 Sources d'offres d'emploi ciblées	41
3.2.2 Mécanismes anti-détection et robustesse	41
3.2.3 Planification avec APScheduler	42
3.3 Le module de matching et recommandation IA	42
3.3.1 Extraction des compétences et normalisation	42
3.3.2 Algorithme TF-IDF et scoring comportemental	43
3.3.3 Modèle JobInteraction	43
3.4 Le module de génération de documents par IA	44
3.4.1 Architecture du client Groq (groq_client.py)	44
3.4.2 Génération du CV adapté	44
3.4.3 Génération des lettres de motivation multi-styles	45
3.4.4 Génération d'emails professionnels et outils complémentaires	47
3.5 L'interface utilisateur	49
3.5.1 Espace candidat Tableau de bord	49
.....	50
3.5.2 Espace candidat Consultation des offres et candidature	50
3.5.3 Espace recruteur	52
3.5.4 Administration	52
.....	53
3.6 Résultats et évaluation	53
3.6.1 Résultats obtenus	53
3.6.2 Limites et perspectives d'amélioration	54

3.7 Conclusion	55
CONCLUSION GÉNÉRALE	56
BIBLIOGRAPHIE	57
Ouvrages et articles scientifiques	57
ANNEXES	61

ANNEXES

```
def compute_learned_adjustment(user, job):
    """
    Ajustement ML basé sur l'historique des interactions de l'utilisateur.
    Principe :
    1. Récupère les 150 dernières interactions de l'utilisateur.
    2. Construit un vecteur de préférences (domaine, type contrat, compétences).
    3. Compare avec l'offre courante → delta entre -15 et +15.
    """
    history = JobInteraction.objects.filter(user=user) \
        .select_related('job').order_by('-created_at')[:150]

    W = {'applied': 3, 'saved': 2, 'viewed': 1, 'dismissed': -2}
    domain_score, type_score, skill_score = {}, {}, {}

    for i in history:
        w = W.get(i.action, 0)
        domain_score[i.job.domain] = domain_score.get(i.job.domain, 0) + w
        type_score[i.job.job_type] = type_score.get(i.job.job_type, 0) + w
        for sk in i.job.required_skills.split(','):
            key = sk.strip().lower()
            skill_score[key] = skill_score.get(key, 0) + w

    d_score = domain_score.get(job.domain, 0)
    t_score = type_score.get(job.job_type, 0)
    s_score = sum(skill_score.get(s.strip().lower(), 0)
                  for s in job.required_skills.split(','))

    delta = 0
    delta += min(8, d_score * 2) if d_score >= 3 else 0    # domaine préféré
    delta += min(4, t_score) if t_score >= 2 else 0      # contrat préféré
    delta += min(8, s_score) if s_score >= 3 else max(-8, s_score) if s_score <= -3
    else 0

    return max(-15, min(15, delta))
```

Annexe A.1 : Extrait du calcul de score de matching (jobs/matching.py) — fonction compute_learned_adjustment(), version simplifiée.

```
system = (
    "Tu es expert CV pour le marché africain. "
    "RÈGLE ABSOLUE : utilise UNIQUEMENT les informations du profil fourni. "
    "ADAPTATION CONTEXTUELLE :\n"
    " - Si une offre est fournie, adapte le CV à cette offre spécifique.\n"
    " - Si aucune offre n'est fournie, génère un CV générique équilibré.\n"
    " - JAMAIS d'invention de compétences, diplômes ou réalisations absentes du\n"
    "profil.\n"
    "Le CV doit être optimisé ATS et tenir en une page. Réponds en français."
)
```

Annexe A.2 : Extrait du system prompt utilisé pour la génération de CV (ai_tools/views.py, fonction generate_doc)